2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise qualitativa e quantitativa de DNA de contato/traço obtidas de amostragem de suportes diversos coletados em local de crime

P. A. C. Francez[a,*], G. S. B. Costa[a], R. A. Monteiro[a], E. Melo[a], W. Silva[a], P. P. Junior[a], G. Paulon[a], R. Silva[a], D. Fonseca[a]

[a]*Laboratório de Genética Forense da Polícia Científica, Macapá (AP), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: pabdon37@gmail.com. Tel.: +55-96-99906-1821.*

Palavras-chave: DNA de contato; DNA traço; local de crime; quantificação de DNA; PCR

Os avanços recentes na genética forense têm ampliado significativamente o uso do DNA de contato (DNA de traço) como ferramenta investigativa, especialmente em cenários nos quais não há vestígios biológicos visíveis. Contudo, a variabilidade na recuperação e qualidade do material genético, associada à diversidade de substratos encontrados em locais de crime, ainda representa um desafio relevante para a padronização e interpretação dos resultados periciais. Nesse contexto, este trabalho buscou avaliar qualitativa e quantitativamente o DNA obtido a partir de diferentes suportes, comumente coletados em cenas de crime, contribuindo para o aprimoramento das práticas periciais.

A abordagem adotada baseou-se na análise comparativa de amostras provenientes de múltiplos materiais, incluindo recipientes de alimentos, goma de mascar, munições não deflagradas e deflagradas, armas de fogo, armas brancas, vestimentas, manchas em cena de crime, bitucas de cigarro e cordas. Foram empregados protocolos consolidados na literatura de genética forense para extração, quantificação e avaliação da qualidade do DNA, permitindo a análise da eficiência de recuperação em diferentes condições. Estudos prévios na área, como os de van Oorschot e Jones (1997) e Lowe et al. (2002), já demonstraram a possibilidade de obtenção de perfis genéticos a partir de DNA de contato, embora ressaltem limitações relacionadas à quantidade reduzida e à suscetibilidade à degradação. Trabalhos mais recentes também indicam a influência de fatores como tipo de substrato, intensidade do contato e condições ambientais na variabilidade dos resultados.

Os resultados obtidos neste estudo evidenciaram diferenças significativas entre os materiais analisados. As amostras de goma de mascar, manchas biológicas e bitucas de cigarro apresentaram os melhores desempenhos, com maiores concentrações de DNA e perfis genéticos mais completos, corroborando achados da literatura que associam esses substratos à maior deposição celular e proteção do material genético. Em contrapartida, estojos de munição deflagrada e cordas apresentaram baixos rendimentos de DNA, indicando limitações importantes. No caso das munições deflagradas, o calor e o atrito gerados no disparo contribuem para a degradação do DNA, enquanto nas cordas, a baixa retenção celular e a exposição ambiental podem comprometer a recuperação.

Os demais suportes apresentaram resultados intermediários, com variações relacionadas às condições específicas de uso e manipulação. Esses achados reforçam a necessidade de uma abordagem criteriosa na coleta e análise de vestígios, considerando as particularidades de cada substrato.

Dessa forma, o presente trabalho contribui para a compreensão das potencialidades e limitações do DNA de contato em diferentes materiais, oferecendo subsídios técnicos para a tomada de decisão em contextos periciais e auxiliando na interpretação mais robusta dos resultados obtidos em investigações forenses.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• FRANCEZ, P.A.C.; POMBO, A.M.L.; SILVA, R.S.R. 2020. “Risco de contaminação por DNA de alto peso molecular e por amplicons em laboratório de genética forense no Brasil”. Revista Brasileira de Criminalística, 9(2): 85–94.

• PENA, S.D. 2005. “Segurança pública: determinação de identidade genética pelo DNA”. In Seminários temáticos para a 3ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia & Inovação, 447–460. Parcerias Estratégicas.

• DOLINSKY, L.C.; PEREIRA, L.M.C.V. 2007. “DNA forense”. Saúde e Ambiente em Revista. Duque de Caxias.

• GARRIDO, R.G. 2009. “Evolução dos processos de identificação humana: das características antropométricas ao DNA”. Genética na Escola, 5(2): 30–40.

• BUDOWLE, B.; EISEMBERG, A.J.; VAN DAAL, A. 2009. “Validity of low copy number typing and applications to forensic science”. Croatian Medical Journal, 50(3): 207–217.

• GORAY, M.; EKEN, E.; MITCHELL, R.J.; VAN OORSCHOT, R.A. 2009. “Secondary DNA transfer of biological substances under varying test conditions”. Forensic Science International: Genetics, 4(2): 62–67.

• POETSCH, M.; PFEIFER, M.; KONRAD, H.; BAJANOWSKI, T.; HELMUS, J. 2017. “Impact of several wearers on the persistence of DNA on clothes: a study with experimental scenarios”. International Journal of Legal Medicine, 132(1): 117–123.

• VAN OORSCHOT, R.A.H.; SZKUTA, B.; MEAKIN, G.E.; KOKSHOORN, B.; GORAY, M. 2019. “DNA transfer in forensic science: a review”. Forensic Science International: Genetics, 38: 140–166.

• VAN OORSCHOT, R.A.; JONES, M.K. 1997. “DNA fingerprints from fingerprints”. Nature, 387(6635): 767. doi:10.1038/42838.

• LOWE, A.; MURRAY, C.; WHITAKER, J.; TULLY, G.; GILL, P. 2002. “The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces”. Forensic Science International, 129(1): 25–34.